

计算机控制系统历年重点题型分类汇编

1 一、名词解释与中英文翻译

1. 简单解释 DCS、PLC、DDZ、DDC、AI、AO、DI、DO、MTBF、MTTR 等名词。
2. 简单解释 FCS、PLC、CIPS、MTBF、DDC 等名词。
3. 写出下列名词的中英文解释：AI, AO, DI, DO, DDZ, DDC, PLC, DCS, MTBF, MTTR, CIPS, CIMS。
4. 解释下列名词：1、PIO；2、香农采样定理；3、最少拍无纹波控制系统；4、计算机集成过程系统。
5. 请给出下列名词的中英文含义：DCS, FCS, MTTR, MTBF, DDZ。
6. 从以下名词中挑选至少 14 个名词，将其翻译成中文，并适当做出解释：(1) Adaptive Control (2) Advanced Process Control (3) Direct Digital Control (4) Distributed Control System (5) Feedback Control (6) Feedforward Control (7) Field Bus Control System (8) First-order Plus Dead Time System (9) System Identification (10) Least Squares Method (11) Mean Time Between Failures (12) Mean Time to Be Repaired (13) Minimum Variance Control (14) Model Predictive Control (15) Non-self-regulating Process (16) Pole Placement Controller (17) Programmable Automation Controller (18) Proportional-Integral-Derivative Controller (19) Self-regulating Process (20) Servo Control (21) State Space Approach to Controller Design
7. 解释下面的名词：PID、PIO、PLC、PAC、IPC、MPC。

2 二、选择题

1. 某单位负反馈数字控制系统的闭环传递函数为 $W(z)$ ，已知被控广义对象的传递函数为 $G(z)$ ，那么数字控制器的传递函数 $D(z)$ 等于 ()

- A. $\frac{W(z)}{G(z)[1-W(z)]}$ B. $\frac{G(z)W(z)}{1-W(z)}$ C. $\frac{1-W(z)}{G(z)W(z)}$ D. $\frac{W(z)}{G(z)[1+W(z)]}$
2. 以下通讯或总线标准中哪些属于现场总线 ()
- A. CAN B. RS-232C C. Profibus D. LON
3. 以下工控产品供应商中是美国厂商的是 ()
- A. 横河电机 B. 霍尼韦尔 C. 三维力控 D. ABB
4. 下面的总线中哪些是 PC 总线 ()
- A. ISA B. PCI C. STD D. EISA
5. 下面哪种数字控制系统的开放性最好 ()
- A. DCS B. PLC C. PAC D. FCS
6. 最基本的模型预测控制原理中包括下面几个方面 ()
- A. 预测模型 B. 滚动优化 C. 反馈校正 D. 模型更新
7. 以下的_____ 是数字控制系统常用的数据通讯协议 ()
- A. DDE B. DDZ C. DDC D. OPC
8. 工控系统中常用的组态软件包括 (但不限于) ()
- A. InTouch B. FIX C. King View D. ForceControl
9. 模型预测控制通常采用的数学模型包括 (但不限于) ()
- A. 脉冲传递函数 B. 单位脉冲响应序列 C. 单位阶跃响应序列 D. CARIMA 模型
10. 以下哪些控制策略我们通常不认为包含在先进控制策略中 ()
- A. 动态矩阵控制 B. 串级控制 C. 广义预测控制 D. 极点配置控制
11. 下面哪些 DCS 是横河电机公司的产品:
- (A) XL (B) TDC 3000 (C) TDCS 3000 (D) CENTUM CS 3000
12. 下面哪些工业控制组态软件是国产的:
- (A) INTOUCH (B) iFIX (C) KingView (D) ForceControl
13. 为克服过程干扰, 下面哪些控制策略可以采用:
- (A) 前馈控制 (B) 反馈控制 (C) 串级控制 (D) 前馈控制 + 反馈控制
14. 下面哪些控制算法属于模型预测控制算法:
- (A) DMC (B) MAC (C) GPC (D) PID

15. 对于数字控制系统，下面哪些说法是对的：

(A) 对于任意的对象，我们总可以设计出最少拍无纹波控制系统。(B) 采样周期既可能影响闭环系统的稳定性，也影响系统的暂态响应特性。(C) 构建数字控制系统，我们往往需要在系统性能和造价之间折中。(D) 数字控制器的控制周期我们总是取成采样周期。

3 三、简答与论述题

1. 说说在现阶段在中国的工厂里都有哪些类型的控制器(控制系统)在运行，并说明各自的优缺点。说出 6 个仪表、工控系统或监控软件的生产商或品牌或产品名称。
2. (1) 说明 Smith 预估补偿器的工作原理；(2) 采用 Smith 预估器补偿纯滞后后，被控对象模型的准确度会影响补偿效果。请设计一套计算机仿真实验方案，研究模型的准确度对 Smith 预估器补偿效果的影响。
3. 说说你知道的数字系统及其特点(至少 3 种)。
4. (1) 说明先进控制的概念、任务、效益及其特点；(2) 说说你知道的几种计算机测控系统中常用的数据通讯协议。
5. 说明计算机控制系统过程输入输出设备的组成及其功能。
6. 简单说明下列工控产品的功能，并写出它们各自供应商(生产商)的名称：(1) CENTUM CS 3000 (2) TDC 3000 (3) INTOUCH 10.1 (4) SUPCON JX-300X (5) Windows Server 2003 (6) S7-400
7. 说说在控制系统中产生纯滞后的原因，及其危害；写出你了解的克服纯滞后影响的控制策略(控制方案)。
8. 什么是 DCS、PLC 和 PAC？它们各自有什么样的特点？如果架构一个数字控制系统，如何在这三种中选定一种呢？
9. 为构建数字控制系统，通常需要完成哪些任务？
10. 说说常见的模拟控制器离散化方法有哪些，各自有什么优缺点。
11. 说说你理解的先进过程控制(APC, Advanced Process Control)。

4 四、计算与设计题

1. 已知描述系统的差分方程为：

$$y(k+2) - 1.3y(k+1) + 0.42y(k) = u(k+1) + 0.6u(k)$$

- (1) 求该系统的 Z 传递函数 $G(z)$ 和系统滞后步数 d ;
 - (2) 求该系统的单位脉冲响应序列 $g(k)$;
 - (3) 求系统的状态空间表示式, 并给出相应的状态信号流程图。
2. 已知对象的 Z 传递函数为 $G(z) = \frac{0.6z^{-1}(1+0.8z^{-1})}{(1-0.95z^{-1})(1-0.6z^{-1})}$ 。
- (1) 试设计单位负反馈控制器 $D(z)$, 使系统闭环极点分别为 $\lambda_1 = 0.5$ 和 $\lambda_2 = 0.4$ 。将 $G(z)$ 中的极点 $p_1 = 0.95$ 视为不可相消极点。
 - (2) 试按单位阶跃输入设计单位负反馈最少拍无纹波控制器 $D(z)$ 。将 $G(z)$ 中的极点 $p_1 = 0.95$ 视为不可相消极点。
3. 已知对象的传递函数为 $G_p(s) = \frac{e^{-1.6s}}{3.5s+1}$, 希望的闭环系统特性为一阶惯性加纯滞后, 惯性时间常数取为 2 秒。假设采样时间为 0.5 秒, 试设计大林控制器。为消除振铃现象, 请对控制器作必要的处理。请写出上述两种情况下的控制量的迭代算式, 并用 Matlab 语言写出求取闭环系统单位阶跃响应的程序 (注意: 不得使用任何 Matlab 提供的现成函数)。
4. 已知连续控制器 $D(s) = \frac{1}{s^2+0.9s+1}$ 。取采样周期 $T = 0.5$ 秒。
- (1) 试分别采用前向差分法和后向差分法将其离散化;
 - (2) 试分别在 S 平面和 Z 平面上画出对应极点的位置;
 - (3) 说明数字控制器的稳定性。
5. 已知对象的 Z 传递函数为 $G(z) = \frac{2z^{-1}(1+0.7z^{-1})}{(1+0.95z^{-1})(1-0.5z^{-1})}$ 。
- (1) 试设计单位负反馈控制器 $D(z)$ 使系统闭环极点分别为 $\lambda_1 = 0.6$ 和 $\lambda_2 = 0.4$ 。将 $D(z)$ 中的极点 $p_1 = -0.95$ 视为不可相消极点。
 - (2) 试按单位阶跃输入设计单位负反馈最少拍无纹波控制器 $D(z)$ 。将 $D(z)$ 中的极点 $p_1 = -0.95$ 视为不可相消极点。
6. 已知某被控对象可以用如下差分方程描述:

$$y(k) - 1.4y(k-1) + 0.48y(k-2) = u(k-2)$$

- (1) 求该被控对象的 Z 传递函数 $G(z)$ 和滞后步数 d ;
 - (2) 选取一组合适的状态变量, 给出一种和上述差分方程对应的状态空间表达式;
 - (3) 求该被控对象的单位阶跃响应序列 $y(k)$;
 - (4) 给出用 MATLAB 语言求取该被控对象单位阶跃响应序列的程序 (请说明清楚各变量的定义, 加注必要的注释);
 - (5) 如果上述差分方程描述的是一个单位负反馈数字控制系统的被控对象, 该系统采用比例控制器控制, 请给出保证闭环系统稳定的控制器增益取值范围。
7. 设线性离散系统的差分方程为

$$y(k) + 3y(k-1) + 4y(k-2) + 5y(k-3) = r(k) - 3r(k-1) + 2r(k-2)$$

试求其脉冲传递函数。

8. 试判断下列离散系统的稳定性

$$G(z) = \frac{z^{-3}}{1 + 0.5z^{-1} - 1.34z^{-2} + 0.24z^{-3}}$$

9. 计算机控制系统结构采用单位负反馈结构, 对象特征传递函数为 $\frac{z+0.7}{(z-0.9)^2}$:

(1) 试设计控制器 $D(z)$, 使系统闭环特征多项式为 $z^2 - 1.5z + 0.7$ 。

(i) 设计时将极点 0.9 视为可相消极点。

(ii) 设计时将极点 0.9 视为不可相消极点。

(2) 要求系统闭环极点都为零, 重复 (1) 的设计。

10. 某一线性定常单变量离散系统在输入序列 $u(k)$ 作用下的输出序列为 $y(k)$ 。求:

(1) 该系统的脉冲传递函数;

(2) 该系统的单位脉冲响应序列;

(3) 该系统的单位阶跃响应序列。

11. 已知模拟控制器 $D(s) = \frac{10(s+1)}{s+10}$, 试用频率预畸变双线性变换法将 $D(s)$ 离散化成数字控制器 $D(z)$ 。取 $T = 0.05$ 秒, 按低通特性要求。

12. 计算机控制系统的前向通道传递函数为 $G(z) = \frac{0.5(z+0.7)}{(z-1)(z-0.4)}$, 反馈通道传递函数为 $H(z) = \frac{z}{z-0.9}$ 。要求:

1、试分析该系统的闭环稳定性;

2、说明闭环系统极点相对于与单位圆同心, 且半径为 0.6 的圆的分布情况。

13. 分别用后向差分法和阶跃响应不变法求下列模拟控制器 $G_c(s)$ 的等效数字控制器 $D(z)$ 。

$$1. G_c(s) = \frac{0.2s+1}{s+2} \quad 2. G_c(s) = \frac{0.8s+1}{s(s+3)}$$

14. 已知被控对象传递函数 $G(z) = \frac{0.05z^{-1}(1+0.9z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.8z^{-1})}$, 试针对单位等速度输入 $R_e(z)$, 设计出最少拍无纹波复合控制系统的前馈控制器 $D_1(z)$ 和反馈控制器 $D_2(z)$ 。

15. 某单变量线性定常离散系统在输入序列 $u(k)$ 作用下的输出序列为 $y_s(k)$, 已知输入输出序列的具体离散值, 请问当输入序列改为单位脉冲序列 $\delta(k)$ 和单位阶跃序列 $1(k)$ 时, 系统的输出响应序列各为什么?

16. 已知系统的差分方程为:

$$y(k+3) - 2y(k+2) + 0.5y(k+1) - 0.2y(k) = 0.5u(k+3) - 0.4u(k+2) + 0.1u(k+1)$$

试求系统的状态空间表示式, 并绘出相应的状态信号流图。

17. 已知一离散系统的闭环特征方程为:

$$F(z) = 2z^3 - 1.8z^2 + 1.0z - 0.21 = 0$$

试用朱利 (Jury) 稳定判据判别该系统的闭环稳定性, 说明特征方程的根的分布情况。

18. 请写出理想模拟 PID 控制器的传递函数, 并采用后向差分法将其离散化, 再给出数字 PID 控制器的脉冲传递函数 (需要说明各种变量及参数的意义)。离散化时间取 T 。
19. 某单位负反馈系统的被控过程噪声水平较大, 其传递函数为 $G(s) = \frac{2}{s(10s+1)}$ 。拟设计一个 PID 控制器完成既定的控制任务。
- (1) 对于这样的被控过程, 请确定 PID 控制器的选型, 并说明原因。
 - (2) 如果现在拟构建模拟控制系统, 且选择控制器为比例控制器 (P), 请确定为保证系统闭环稳定, 控制器增益应该如何取值。
 - (3) 如果需要构建数字控制系统, 采样周期如何选取合适?
 - (4) 如果需要构建数字控制系统, 选定采样周期为 $T_s = 1$ 秒, 选定保持器为零阶保持器, 选择控制器为比例控制器 (P), 请确定为保证系统闭环稳定, 控制器增益应该如何取值。
 - (5) 请对比分析 (2) 和 (4) 的结果。
20. 已知被控对象的传递函数为 $G_p(s) = \frac{2}{(3s+1)(10s+1)}e^{-2s}$ 。取采样周期为 1 秒。假设构建闭环单位负反馈系统, 期望的系统闭环传递函数取为 $\Phi(s) = \frac{e^{-2s}}{4s+1}$ 。
- (1) 试采用大林算法, 设计数字控制器;
 - (2) 现希望仿真研究该闭环系统的动态特性, 请给出计算该系统单位阶跃响应的仿真程序 (编程请用 MATLAB 语言, 请详细说明变量定义), 约略画出参考输入、控制量、被控量和误差信号的曲线;
 - (3) 分析闭环系统性能, 给出可能的改善措施并加以说明。
21. 计算机控制系统复合结构其中被控对象 Z 传递函数为:

$$G(z) = \frac{0.2(z + 0.9)}{(z - 1)(z - 0.6)}$$

试分别按下面的 (1) 和 (2) 两种假设设计前馈及反馈控制器 $D_1(z)$ 和 $D_2(z)$, 使控制系统极点为 $P_1 = 0.2, P_2 = 0.5$ 。

- (1) $G(z)$ 中的零点 -0.9 视作可相消零点;
- (2) $G(z)$ 中的零点 -0.9 视作不可相消零点。